



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Practica 03:

Modelo Entidad-Relación Extendido

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Modelo Entidad-Relación Extendido

El presente documento describe y justifica el modelo entidad-relación extendido (EER) construido a partir de las especificaciones del caso de uso del centro de entretenimiento familiar “PuellaGame”. Para el modelado se emplearon los conceptos del modelo EER —entidades, atributos, relaciones, cardinalidades, participación y generalización/ especialización— tal como se presentan en (Silberschatz et al., 2006). Cada decisión de diseño se justifica con base en los requerimientos del caso, indicando explícitamente cuando una justificación proviene del documento previo *Explicación.pdf* (de *Explicación.pdf*) y cuando se trata de una mejora propuesta por el equipo ([propuesta](#)).

Diagrama Entidad-Relación

Justificación de las relaciones (de *Explicación.pdf*)

A continuación se justifica cada relación del diagrama indicando su cardinalidad y la participación de cada extremo.

ADMINISTRAR — Gerente $\leftrightarrow$ Sucursal (1:1)

Un gerente administra a lo sumo una sucursal y una sucursal es administrada por un único gerente. La participación del gerente es **total**: todo gerente debe tener una sucursal asignada, pues no hay gerente sin sucursal. La participación de la sucursal es **parcial**, ya que una sucursal puede existir antes de asignarle un gerente.

PERTENECE — Máquina $\leftrightarrow$ Sucursal (N:1)

Por especificaciones del caso de uso, una máquina pertenece a una única sucursal, pero una sucursal tiene muchas máquinas. La participación de la máquina es **total**, porque toda máquina registrada en el inventario debe estar localizada en una sucursal. La participación de la sucursal es **parcial**, pues una sucursal puede darse de alta sin tener máquinas instaladas todavía.

CONTENER — Máquina $\leftrightarrow$ Juego (N:1)

Un mismo juego puede instalarse en muchas máquinas distintas, pero cada máquina de arcade ejecuta un único juego dedicado. La participación de la máquina es **total**, pues no hay máquinas vacías: cada máquina debe tener un juego para operar. La participación del juego es **parcial**, pues puede existir un juego en el catálogo que actualmente no esté instalado en ninguna máquina física.

TENER — Cliente $\leftrightarrow$ Tarjeta (1:1)

Por especificaciones del caso de uso, a cada cliente se le asocia una sola tarjeta activa. La participación del cliente es **total**: un cliente no existe si no se le ha emitido su tarjeta, pues para obtenerla se debe registrar al cliente con sus datos. La participación de la tarjeta también es **total**, pues toda tarjeta emitida debe estar vinculada a los datos de un cliente.

EMITIR — Cajero $\leftrightarrow$ Tarjeta (1:N)

Un solo cajero puede emitir muchas tarjetas. La participación del cajero es **parcial**, pues un cajero puede tener cero tarjetas emitidas. La participación de la tarjeta es **total**, pues toda tarjeta requiere el registro del cajero que la dio de alta.

EFFECTUAR — Sucursal $\leftrightarrow$ Recarga (1:N)

En una sucursal se pueden realizar muchas recargas. La participación de la recarga es **total**, pues una recarga no puede realizarse sin una sucursal. La participación de la sucursal es **parcial**, pues una sucursal puede existir sin un registro de recarga.

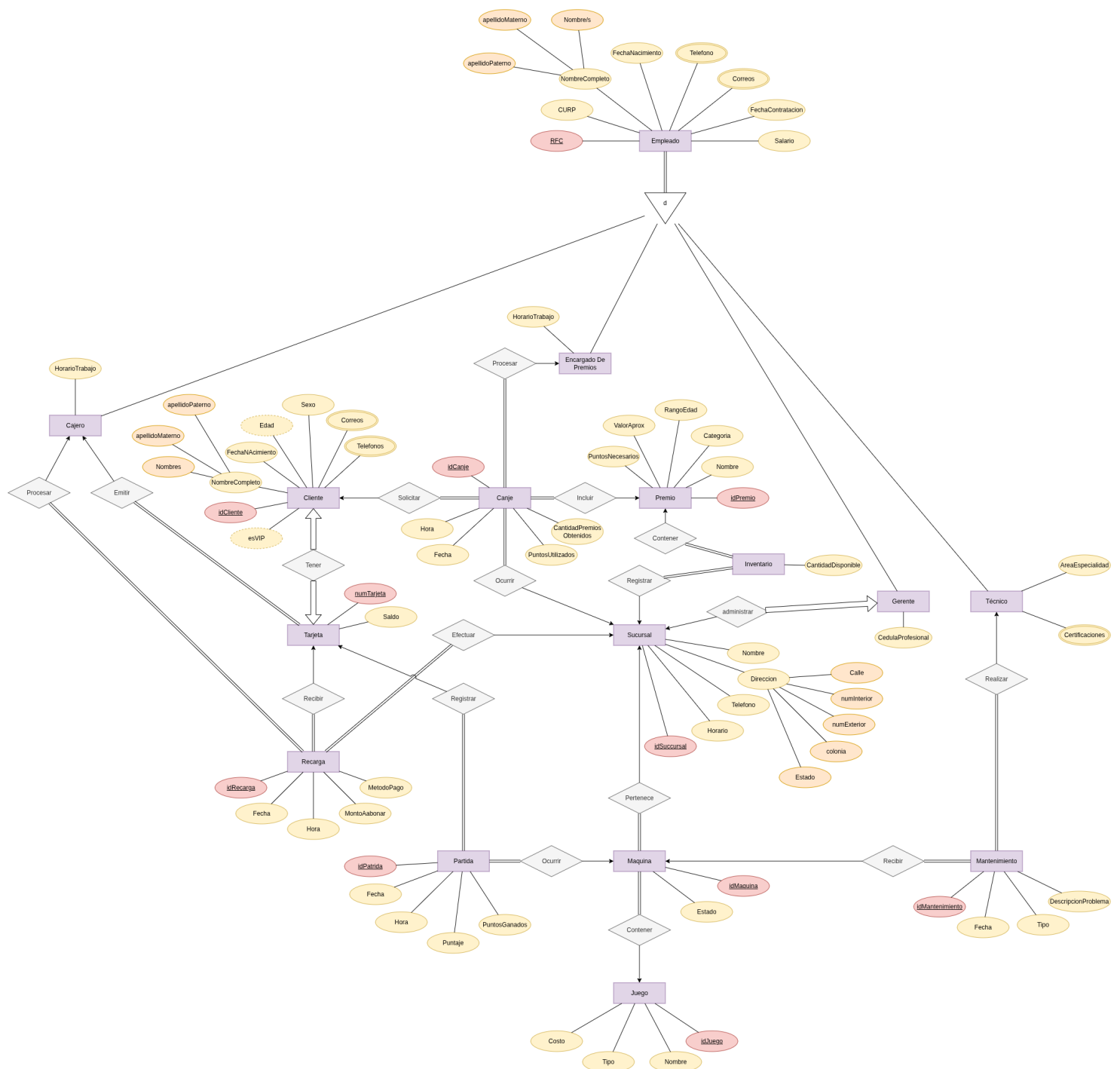


Figura 1: Modelo entidad-relación extendido del centro de entretenimiento familiar PuellaGame.

RECIBIR — Tarjeta ↔ Recarga (1:N)

Una tarjeta puede recibir varias recargas. La participación de la recarga es **total**, pues se necesita una tarjeta para poder realizar la recarga. La participación de la tarjeta es **parcial**, pues podemos tener una tarjeta sin haber realizado ninguna recarga.

PROCESAR — Cajero ↔ Recarga (1:N)

Un cajero puede procesar varias recargas. La participación de la recarga es **total**, pues para procesar una recarga se necesita un cajero que la realice. La participación del cajero es **parcial**, pues puede existir un cajero sin haber procesado una recarga.

OCURRIR — Máquina ↔ Partida (1:N)

En una máquina ocurren muchas partidas. La participación de la partida es **total**, pues para que ocurra una partida se necesita una máquina. La participación de la máquina es **parcial**, pues una máquina puede existir sin haber sido jugada aún.

REGISTRAR — Tarjeta ↔ Partida (1:N)

Una tarjeta puede ser utilizada para muchas partidas. La participación de la partida es **total**, pues para registrar una partida es necesario registrar con qué tarjeta se pagó. La participación de la tarjeta es **parcial**, pues puede existir una tarjeta sin registrar ninguna partida aún.

SOLICITAR — Cliente ↔ Canje (1:N)

Un cliente puede solicitar varios canjes. La participación del canje es **total**, pues se necesita un cliente que solicite cualquier canje. La participación del cliente es **parcial**, pues un cliente puede no haber solicitado canjes.

INCLUIR — Premio ↔ Canje (1:N)

Un tipo de premio puede canjearse varias veces. La participación del canje es **total**, pues en cada canje hay un registro de qué premio se canjeó. La participación del premio es **parcial**, pues un premio puede aún no ser canjeado.

PROCESAR — EncargadoDePremios ↔ Canje (1:N)

El encargado de premios puede procesar varios canjes. La participación del canje es **total**, pues en cada canje es necesario registrar al empleado que lo procesó. La participación del empleado de premios es **parcial**, pues puede existir sin haber procesado un canje.

OCURRIR — Sucursal ↔ Canje (1:N)

En una sucursal pueden ocurrir varios canjes. La participación del canje es **total**, pues en cada canje hay que tener un registro de la sucursal donde ocurrió. La participación de la sucursal es **parcial**, pues puede existir sin haber ocurrido un canje.

REALIZAR — Técnico ↔ Mantenimiento (1:N)

Un técnico puede realizar muchos mantenimientos. La participación del mantenimiento es **total**, pues en cada mantenimiento debe haber un registro del técnico que lo realizó. La participación del técnico es **parcial**, pues un técnico puede no haber hecho ningún mantenimiento aún.

RECIBIR — Máquina ↔ Mantenimiento (1:N)

Una máquina puede recibir muchos mantenimientos. La participación del mantenimiento es **total**, pues en cada mantenimiento se debe registrar qué máquina lo recibió. La participación de la máquina es **parcial**, pues una máquina puede existir sin ningún mantenimiento aún.

REGISTRAR — Sucursal ↔ Inventario (1:N)

Una sucursal puede tener varias filas en la tabla de inventario. La participación del inventario es **total**,

pues es necesario saber la sucursal de donde proviene cada producto. La participación de la sucursal es **parcial**, pues una sucursal puede no tener productos disponibles.

CONTENER — Premio ↔ Inventario (1:N)

Un mismo premio puede estar en varias filas del inventario, pues puede estar disponible en distintas sucursales. La participación del inventario es **total**, pues es necesario saber qué premio está disponible. La participación del premio es **parcial**, pues pueden existir premios dados de alta pero sin estar disponibles aún en ninguna sucursal.

Generalización y especialización (de Explicación.pdf)

El caso de uso requiere modelar distintos roles operativos para el personal. Para evitar la redundancia de atributos compartidos y mantener la consistencia, se utilizó una abstracción de generalización:

- **Superentidad:** *Empleado*. Concentra los atributos comunes (RFC, CURP, nombre, contacto, salario y fecha de contratación).
- **Subentidades:** *Cajero*, *Gerente*, *Técnico* y *Encargado de Premios*.
- **Restricción de completitud (total):** toda entidad registrada como empleado debe pertenecer forzosamente a al menos uno de los roles operativos específicos; no existen empleados genéricos sin rol.
- **Restricción sobre el carácter disjunto (disjunta):** un empleado no puede pertenecer a más de una subentidad al mismo tiempo, pues cada rol está bien definido y separado.

Mejoras propuestas (propuesta)

Los apartados siguientes son aportaciones del equipo sobre *Explicación.pdf* y pueden eliminarse de forma independiente sin afectar el resto del documento.

Justificación de las entidades (propuesta)

Cada entidad del diagrama responde a un requerimiento explícito del caso de uso:

- *Sucursal*, *Máquina* y *Juego*: el caso pide almacenar las sucursales, las máquinas (con su estado) y el catálogo de juegos que posee el centro.
- *Cliente* y *Tarjeta*: se requiere registrar al cliente para asociarle una tarjeta de acceso (una sola activa) con la que paga y acumula puntos.
- *Recarga* y *Partida*: se debe llevar registro de cada recarga y de cada partida (puntaje, puntos ganados, fecha y hora).
- *Premio*, *Inventario* y *Canje*: se deben administrar los premios, su disponibilidad por sucursal y cada canje efectuado.
- *Mantenimiento*: se debe registrar cada mantenimiento con fecha, tipo y descripción del problema.
- *Empleado* (con sus subentidades): el caso exige registrar al personal y sus roles (gerente, cajero, técnico y encargado de premios).

Justificación de los atributos (propuesta)

- **Compuestos:** *NombreCompleto* (nombres, apellido paterno, apellido materno) y *Dirección* (calle, número interior, número exterior, colonia, estado) agrupan datos que siempre se consultan juntos.
- **Multivaluados:** *Correos*, *Teléfonos* y *Certificaciones*, ya que el caso permite varios valores por registro.
- **Derivados:** *Edad* se obtiene de *FechaNacimiento* y *esVIP* se deduce del conteo de visitas del jugador; *CantidadDisponible* se deriva de los movimientos de inventario.
- **Claves:** *RFC* y *CURP* identifican de forma natural a un empleado; el resto de las entidades usa identificadores sustitutos (*idCliente*, *idTarjeta*, *idPartida*, *idCanje*, *idRecarga*, *idMantenimiento*) que evitan ambigüedad y facilitan las referencias.

Entidades débiles y asociativas (propuesta)

Inventario no posee clave propia: queda identificado por la pareja (*Sucursal*, *Premio*) y su único atributo descriptivo es *CantidadDisponible*, por lo que puede modelarse como entidad débil dependiente de *Sucursal*. Las entidades *Canje*, *Partida*, *Recarga* y *Mantenimiento* cuentan con identificador sustituto propio y funcionan como entidades asociativas que materializan el histórico de operaciones.

Reglas del negocio reflejadas en el modelo (propuesta)

- Cada jugador puede tener únicamente una tarjeta activa (relación TENER 1:1).
- La emisión de la tarjeta cuesta \$20.00 MXN y exige una recarga inicial de \$10.00 MXN; las recargas y los costos de juego son múltiplos de 10.
- Los puntos dependen del tipo de juego: 1 punto por acierto en Destreza y Disparos, y 20 puntos por quedar en los primeros 5 lugares en Velocidad y Ritmo.
- La categoría VIP se otorga con 10 visitas en un mismo mes, da 10 % de puntos adicionales y se conserva repitiendo el mínimo de visitas.
- El canje requiere un mínimo de 20 puntos y el premio debe corresponder al rango de edad del jugador (Infantil 3–12, Juvenil 13–17, Adulto 18+).
- Los premios se clasifican por puntos: Bajos (20–1,000), Medios (1,001–3,999) y Grandes (4,000–10,000+).

Referencias

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de bases de datos* (5.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.